



ANEXO I – RESOLUCIÓN N° 895/2013
PROGRAMA ANALÍTICO DE MATERIAS ELECTIVAS

I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA			
PROCESOS INDUSTRIALES I			
NOMBRE REDUCIDO DE LA ASIGNATURA			
CARRERA	DEPARTAMENTO	PLAN DE ESTUDIOS	CARÁCTER
Ingeniería Química	Ingeniería Química	1995 (adecuado) Ord. CSU 1028	Electiva Ord. CSU 1383
ÁREA DE CONOCIMIENTO			
Ciencias de tecnologías			
CARGA HORARIA SEMANAL (hs)	CARGA HORARIA ANUAL (hs)	RÉGIMEN DE DICTADO	
4 (cuatro)	64 (sesenta y cuatro)	Cuatrimestral	
PROFESOR/ES		AUXILIARES	
Ing. Osvaldo D. Díaz		Dra. Sandra Godoy Dra. Ma. Agustina Reinheimer	
CORRELATIVIDADES			
	Aprobadas	Regulares	
Para cursar:	Fenómenos de transporte Termodinámica	-----	
Para rendir:	Integración IV Operaciones unitarias I Operaciones unitarias II	-----	

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS

Enquadramiento de la Asignatura

La presente asignatura electiva ha sido avalada por el Consejo del Departamento de Ingeniería Química, según Res. 5/13.

La asignatura se ha incluido en el 5º nivel de acuerdo a la estructura curricular de la carrera de Ingeniería Química, en vista que las correlatividades sugeridas habiliten que el alumno cuente con los conocimientos de base necesarios para poder concretar exitosamente los objetivos propuestos en la asignatura.

Construyendo a partir de dicha base, la asignatura abordará los conceptos de procesos industriales relevantes, los factores intervinientes en cada proceso, como así también los motores de cambio en cada proceso de acuerdo a los requerimientos actuales de la industria, incluyendo aspectos de la Organización del Trabajo.

Importancia de la Asignatura

Las materias tecnológicas específicas orientan al alumno de forma que pueda intervenir en las actividades propias de su profesión. En el presente caso, la asignatura persigue el objetivo de fomentar la relevancia de considerar aspectos de integración de procesos industriales.



Desde hace algunos años, se evidencia un período de cambio turbulento caracterizado, entre otras cosas, por un acelerado desarrollo en todas las actividades productivas, una reformulación en el ámbito de la producción y en el de la organización, un destacado dinamismo e innovación en los mercados, un consecuente avance tecnológico y una creciente globalización de la economía.

La producción de bienes no ha quedado fuera de este contexto ni del desafío que ello implica. Todos los cambios mencionados configuran un nuevo orden que obliga a quienes participan, directa o indirectamente, en ella a realizar una mirada diferente, más renovada y amplia, de los procesos productivos industriales.

En este marco, la presente planificación propone una caracterización básica de los procesos de producción en el contexto industrial, haciendo especial hincapié en las relaciones dinámicas que se establecen entre diferentes factores tales como las áreas de desarrollo, el mercado y el contexto sociopolítico. Por ello, es sumamente importante abordarlo desde una perspectiva sistémica que asegure resaltar la interdependencia de dichos factores. La adopción de este enfoque responde a la necesidad de comprender la incidencia directa que tienen los mismos en las particularidades y dimensiones de los Procesos Industriales.

Asimismo es intención de la presente planificación visualizar la estructura productiva que conforman a los procesos industriales a partir de las características del sector, desde sus componentes, su secuencia de producción y las complejidades de sus interrelaciones en el marco del contexto donde se desarrolla. Se pretende, entre otras cosas, preparar al alumno para analizar, diferenciar y confrontar distintas alternativas industriales, como así también, poder concluir que factores, tales como impacto ambiental, costos de operación, u obtención de mejores rendimientos del proceso han generado nuevas alternativas de procesamiento.

De esta manera, el alumno abordará los contenidos seleccionados con una mirada nunca acabada, que le permitirá desarrollar una importante perspectiva de conocimiento y análisis de los procesos industriales de relevancia regional.

Esta fundamentación está basada en el Plan Estratégico Nacional que persigue la formación de ingenieros químicos que dominen los principios fundamentales de la ingeniería y puedan aplicarlos al desarrollo e innovación de las tecnológicas existentes en los procesos industriales relevantes para el país con vistas a mejorar y optimizar los recursos disponibles.

III. ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

IV. OBJETIVOS

Se plantea como objetivo general a alcanzar mediante el dictado de la asignatura, dar a conocer a los alumnos los procesos industriales químicos más importantes, que se realizan en el área industrial de Rosario y su zona de influencia, a fin de permitir a los alumnos avanzar progresivamente en la visión de cambio de tecnología de los procesos analizados.

Al concluir el curso el alumno deberá ser capaz de:

- Complementar y profundizar conceptos desarrollados en las materias del área.
- Desarrollar un programa integral que permita la formación de los alumnos en todos los aspectos que hacen al efectivo desarrollo, interrelacionándola con otras asignaturas, a los efectos del mejor desempeño de los egresados, en empresas e instituciones de todo tipo.
- Preparar a los futuros profesionales del Departamento de Ingeniería Química en los conceptos de procesos, como ser metalúrgicos, siderúrgicos, ácidos, electrolíticos y tratamiento de agua de caldera e introducción al procesamiento batch.
- Internalizar el concepto de analizar los factores y variables de cada proceso, y discernir los cambios que pueden motivar las alternativas de producción.



- Relacionar permanentemente los conceptos de procesos industriales, con los requerimientos del hombre, interpretando la Organización del Trabajo.
- Introducir al futuro profesional en el manejo de Herramientas de Calidad que les permitirá diagnosticar, evaluar y mejorar los distintos procesos de una Organización.
- Introducir y capacitar al futuro graduado en la redacción concreta de documentos y procedimientos.

V. CONTENIDOS

- Tema 1: Metalurgia. Obtención de acero. Siderurgia. Minerales. Método del Alto Horno. Convertidores. Método de reducción directa. Horno eléctrico.
- Tema 2: Industria de ácidos fuertes. Ácido sulfúrico. Método de contacto. Ácido clorhídrico. Ácido nítrico.
- Tema 3: Soda Solvay. Industrias electrolíticas: Obtención de cloro, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio. Electrometalurgia: obtención del zinc.
- Tema 4: Procesos Batch. Química fina y de las especialidades. Procesos multiproductos – multipropósitos. Introducción a la planificación de la producción. Industria Farmoquímica y farmacéutica
- Tema 5: Industria de los alimentos.

VI. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

- Todas las clases se desarrollarán, teniendo los alumnos información bibliográfica previa.
- La utilización de publicaciones científicas, bibliografía técnica se convierten en elementos disparadores útiles pero que deben estar estrechamente vinculados con los conocimientos que el alumno ya posee. De esta manera se mejoran las oportunidades para la articulación del nuevo conocimiento con la reflexión sobre la realidad y los procesos industriales concretos de relevancia regional
- Las exposiciones se realizarán con uso de recursos audiovisuales por parte del docente. La formulación de hipótesis, el análisis y la discusión grupal en el marco de situaciones reales o simuladas, etc. constituyen también recursos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo el análisis de casos particulares, tomando para ello diversas situaciones del contexto local
- Utilización de simulación de procesos y software específico en la resolución de estudios prácticos de forma de poder analizar las variables principales de los procesos bajo estudio.
- Visitas a empresas de la zona.
- Así mismo, se pretende reforzar todas aquellas interacciones que incentiven el espíritu del trabajo en grupo, la importancia del intercambio de ideas entre las distintas áreas que componen la ingeniería química, el valor de los aportes individuales enmarcados en un sentimiento de respeto mutuo, y orientados a lograr la excelencia de los resultados obtenidos.

VII. EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN

- a) Condiciones para regularizar la materia: mediante el cumplimiento de asistencia según el reglamento de estudio vigente.
- b) Examen final: Según las fechas que establezca el Calendario Académico de la facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- “Introducción a la Química Industrial”. A. Vian Ortuño. Editorial Reverté. Edición 2006.



- “Simulación de procesos en Ingeniería Química”. Victor Hugo Martinez Sifuentes. Plaza y Valdez Editores. 2003.
- “Procesos Industriales”. Otto Leidinger. Pontificia Universidad Católica del Perú. Edición 1997.
- “Introducción a los Procesos Químicos Industriales”. Richard M. Stephenson. Edictorial Compañía Continental S.A. Edición 1980.
- “Tratamiento Térmico de los Metales”. Pere Molera Solá. Productica. Edición 1991.
- “Metalografía y Tratamiento Térmico de los Metales”. Yu M. Lajtin. Editorial Mir. Edición 1973.
- “Introducción a la Metalúrgica Física”. Sidney H. Avner. Editorial Mc. Graw Hill. Edición 1978.
- “Manual del Agua”. Frank K. Kemmer. Editorial Mc. Graw Hill. Edición 1994.
- “Acondicionamiento de Agua para la Industria”. Sheppard T. Powell. Editorial Limusa. Edición 1970.
- “Tratamientos de aguas industriales: Aguas de proceso y residuales”. Miguel Rigola Lapeña. Editorial Marcobo, 1990.
- “Diseño de planta de tratamiento de agua de osmosis inversa para la empresa dober osmotech de Colombia Ltda.” J.A Moreno Benavides. 2011
- “Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation, 3rd ed. John Wiley & Sons Inc.” Seider, W.D., Seader, J.D., Lewin, D.R., Widagdo, S., 2009.
- Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes. Turton, R.B., Wallace, B., Whiting, J.S., Bhattacharyya, D. Prentice Hall, Upper Saddle River, USA., 2003.
- “Batch Processes”. Ekaterini Korovessi y Andreas A. Linninger. Taylor & Francis. Edición 2006.
- “Handbook of Batch Process Design”. Editor P.N. Sharratt. Blackie Academic & Professional. 1997
- “Batch Chemical Process Integration: Analysis, Synthesis and Optimization. Thokozani Majosi. Springer. 2010.